

UNIVERSIDAD DE CARABOBO
Facultad Experimental de Ciencias y Tecnología
Departamento de Computación
Unidad Académica de Algoritmos y Programación
CAO402: Algoritmos II



Fecha: 18/02/2025
Profesor: Álvaro Espinoza

PARCIAL II
Estructuras Lineales
(Valor: 25%)

Nombre y Apellido:_____ **Cédula de Identidad:** _____

1. Extienda la clase Lista creando el método:

```
func Lista<int>::splitByPivot(int: pivot): Lista<int>
```

El retorne una lista nueva de tal manera que:

- Todos los elementos menores que pivot queden al inicio de la lista.
- Luego se ubican todos los elementos iguales a pivot.
- Finalmente, quedan todos los elementos mayores que pivot.
- Se debe mantener el **orden relativo original** de los elementos dentro de cada uno de los tres grupos.

Por ejemplo:

```
L = 5 → 1 → 8 → 3 → 5 → 2 → 5 → 9
```

Si se ejecuta L.splitByPivot(5), la lista resultante debe ser:

```
L.splitByPivot(5) = 1 → 3 → 2 → 5 → 5 → 5 → 8 → 9
```

Note que los elementos menores que 5 mantienen su orden original (1, 3, 2) al igual que los elementos iguales a 5. **Debe utilizar SOLO apuntadores en su solución.** La solución a lo sumo de **O(n)**. **(Valor 6 pts)**

2. Dada una cola de números enteros, escriba la función:

```
func interleaveHalves(Cola<int>: q): Cola<int>
```

Que reciba una cola `q` de tamaño **par** (n) y devuelva una nueva cola en donde se **intercalen** los elementos de la primera mitad con los elementos de la segunda mitad, manteniendo el orden relativo dentro de cada mitad. En otras palabras, si la cola original es:

```
[a1, a2, ..., a(n/2), b1, b2, ..., b(n/2)]
```

La cola resultante debe ser:

```
[a1, b1, a2, b2, ..., a(n/2), b(n/2)]
```

NO DEBE USAR APUNTADORES EN SU SOLUCIÓN. Puede utilizar **únicamente colas** para su solución. La solución debe ser a lo sumo **O(n)**. **(Valor 7 pts)**

3. Dada una lista de números enteros y un entero positivo k, escriba la función:

```
func rollingRangeSum(Lista<int>: target, int k): Lista<int>
```

Que reciba una lista target y un entero k (tamaño de ventana) y devuelva una nueva lista donde cada posición indique la diferencia entre la suma de los números positivos y la suma de los números negativos dentro de la ventana contigua de tamaño k. Ejemplo:

```
target = [3, -2, 5, -1, 4, -3], k = 3
    [3, -2, 5] → (3 + 5) - 2 = 6
   [-2, 5, -1] → 5 - (2 + 1) = 2
    [5, -1, 4] → (5 + 4) - 1 = 8
   [-1, 4, -3] → 4 - (1 + 3) = 0
```

Salida:

```
[6, 2, 8, 0]
```

NO DEBE USAR APUNTADORES EN SU SOLUCIÓN. La solución debe tener un orden de complejidad en tiempo a lo sumo de O(n). **(Valor 7 pts)**

"La optimización prematura es la raíz de todos los males." — Donald Knuth